

Для вашей задачи лучше использовать **не один инструмент, а простую связку из трех инструментов**. Каждый из них нужен для своего уровня мышления.

Моя рекомендация именно для вас:

Miro или draw.io — для рассуждений и схем

Excel — для систематизации сущностей и атрибутов

dbdiagram.io — позднее, для проверки логики будущей базы данных

Не нужно сейчас переходить в профессиональную систему проектирования баз данных. Она заставит вас слишком рано думать о таблицах, типах полей и технических ключах.

1. Для свободного рассуждения — Miro

Miro ближе всего к большому листу бумаги или стене со стикерами. Там можно:

- хаотично выписывать объекты;
- передвигать их;
- объединять в группы;
- проводить связи;
- выделять цветом сомнительные места;
- постепенно превращать хаос в структуру;
- строить ER-диаграммы по готовым шаблонам.

В Miro есть отдельные стикеры, теги, линии связей и шаблоны ER-диаграмм. Стикеры можно группировать и позднее экспортировать в CSV; данные из Excel также можно вставлять на доску как набор стикеров.  Miro +2

Как организовать первую доску

Создайте одну доску:

«Информационная модель NURA — рабочая доска»

Разделите ее на пять областей:

1. Люди и подразделения
2. Грантовые конкурсы и заявки
3. Научные проекты
4. Договоры и бюджеты
5. Закупки, платежи и отчетность

На первом этапе один стикер — один предполагаемый объект:

Человек
Школа
Проект
Грантовый конкурс

Заявка
Бюджет
Закупочная заявка
Договор
Платеж
Отчет

Пока не записывайте атрибуты внутри стикера. Сначала разберитесь, какие объекты вообще существуют.

Полезная цветовая система

- желтый — предполагаемая сущность;
- зеленый — справочник;
- голубой — документ;
- розовый — роль человека;
- серый — информационная система;
- красный — вопрос или неясность.

Например:

[Человек] — желтый
[PI] — розовый
[Школа] — желтый
[EDMS] — серый
[Номер заявки EDMS или номер документа?] — красный

Это сразу поможет увидеть, что **PI — роль**, а **EDMS — система**, а не бизнес-сущность.

Ограничение Miro

Это облачный инструмент. Поэтому до согласования с IT и подразделением, отвечающим за информационную безопасность, не стоит помещать туда реальные персональные, финансовые или договорные данные. Используйте условные примеры:

Person 001
Project A
Purchase Request 001

2. Для более строгих схем — draw.io

У draw.io второе название — diagrams.net. Это бесплатный инструмент, который можно использовать без регистрации. Есть также автономная desktop-версия для Windows, macOS и Linux; файлы можно хранить локально, а не на серверах сервиса. Это особенно удобно для внутренних схем организации.  draw.io +2

В draw.io есть:

- фигуры для Entity–Relationship Diagram;
- таблицы для сущностей и атрибутов;
- связи «один ко многим»;
- нотация Crow’s Foot;
- шаблоны ER-диаграмм;
- возможность позднее построить схему из SQL-кода.  draw.io +2

Что выбрать: Miro или draw.io

Выбирайте Miro, если вы:

- пока думаете и сомневаетесь;
- хотите свободно двигать стикеры;
- собираетесь обсуждать модель с коллегами;
- еще не уверены, что является сущностью, ролью или документом.

Выбирайте draw.io, если вы:

- хотите хранить модель локально;
- уже выделили основные сущности;
- хотите сделать аккуратную официальную схему;
- не хотите зависеть от облачного сервиса.

Для вас я бы предложил такой порядок:

Черновые рассуждения — Miro

Согласованная концептуальная модель — draw.io

Если использование облачного Miro нежелательно, можно всё делать в draw.io Desktop, но создать отдельную страницу для черновых стикеров.

3. Для словаря данных — Excel

Диаграммы недостаточно. Через некоторое время на схеме появится 30–50 сущностей и сотни атрибутов. Вносить всю информацию внутрь прямоугольников неудобно.

Поэтому параллельно заведите один Excel-файл:

NURA_Data_Model.xlsx

В нем должны быть как минимум пять листов.

Лист 1. Entities — Сущности

Entity ID	Русское название	Английское название	Определение	Домен	Владелец
ENT-001	Человек	Person	Физическое лицо, участвующее в процессах NURA	Люди	HR / NUI
ENT-002	Проект	Project	Утвержденная научная деятельность с установленным сроком и финансированием	Проекты	NURA
ENT-003	Подразделение	Organizational Unit	Элемент организационной структуры университета	Организация	HR

Entity ID нужен уже сейчас. Он поможет связывать Excel со схемой:

```
ENT-001 PERSON
ENT-002 PROJECT
ENT-003 ORGANIZATIONAL UNIT
```

Лист 2. Attributes — Атрибуты

Entity ID	Атрибут	Определение	Обязательный	Источник	История
ENT-001	Фамилия	Официальная фамилия человека	Да	HR	Да
ENT-001	Телефон	Рабочий контактный номер	Нет	HR / сотрудник	Нет
ENT-002	Наименование проекта	Официально утвержденное название	Да	договор	Да
ENT-002	Дата начала	Утвержденная дата начала проекта	Да	договор	Да

Здесь одна строка — один атрибут.

Лист 3. Relationships — Связи

From Entity	Связь	To Entity	Кратность	Обязательность	Пояснение
Человек	имеет аффилиацию	Подразделение	многие ко многим	Нет	Через отде сущность «Аффилиал
Человек	участвует	Проект	многие ко многим	Нет	Через «Учас проекте»
Проект	имеет	Бюджет	один ко многим	Да	Возможны бюджеты по годам

Этот лист заставляет вас формулировать связь словами, а не просто рисовать линию.

Лист 4. Systems — Источники

Данные	Где возникают	Где дублируются	Главный источник	Ответственный
ФИО PI	HR-система	EDMS, Excel	HR-система	HR
Номер документа	EDMS	Реестр закупок	EDMS	делопроизводство
Номер закупочного дела	Excel отдела закупок	EDMS	пока не определено	закупки
Бюджет проекта	договор / финансовая система	Excel	требуется решение	Finance

Лист 5. Questions — Вопросы

Question ID	Вопрос	Процесс	Кому задать	Решение	Статус
Q-001	Номер отдела закупок относится к заявке или закупочному делу?	Закупки	отдел закупок		Открыт
Q-002	Может ли один проект относиться к нескольким школам?	Проекты	Project Administration		Открыт

Question ID	Вопрос	Процесс	Кому задать	Решение	Статус
Q-003	Может ли PI меняться после начала проекта?	Проекты	Legal / Project Administration		Открыт

Последний лист очень важен. Неясность — это не ошибка. Ее нужно **зарегистрировать как вопрос**, а не пытаться немедленно разрешить интуитивно.

Обычная таблица вполне может использоваться как первоначальный словарь данных: сущности и атрибуты размещаются по строкам, а определения, источники, владельцы и правила — по столбцам. [Datae...](#)

4. Для следующего этапа — dbdiagram.io

dbdiagram.io нужен не сейчас, а когда у вас появится хотя бы относительно устойчивая модель из 10–20 сущностей.

В нем модель записывается коротким текстом на языке DBML, а система автоматически строит ER-диаграмму. Базовые возможности доступны бесплатно; готовую схему можно экспортировать в изображение, PDF или SQL. [dbdiagram +1](#)

Например:

```
Table person {
  person_id integer [pk]
  last_name varchar
  first_name varchar
  phone varchar
}

Table organizational_unit {
  unit_id integer [pk]
  unit_name varchar
  parent_unit_id integer
}

Table person_affiliation {
  affiliation_id integer [pk]
  person_id integer
  unit_id integer
  position_name varchar
  start_date date
  end_date date
}

Ref: person_affiliation.person_id > person.person_id
Ref: person_affiliation.unit_id > organizational_unit.unit_id
```

Из такого текста автоматически получится диаграмма:



Но ранний переход в dbdiagram может вам помешать: вы начнете думать о названиях колонок и типах данных раньше, чем разберетесь в бизнес-смысле объектов.

5. Чего пока не нужно использовать

Сейчас не стоит начинать с:

- Microsoft Access;
- SQL Server;
- PostgreSQL;
- Power BI;
- SAP-моделирования;
- TOGAF-инструментов;
- сложных CASE-систем;
- специализированных корпоративных каталогов данных.

Они решают более поздние задачи.

Также пока не нужно строить одну огромную диаграмму всей NURA. Она быстро превратится в нечитаемую сеть.

Лучше иметь:

- Диаграмма 1. Люди и организационная структура
- Диаграмма 2. Грантовые конкурсы и заявки
- Диаграмма 3. Проекты и участники
- Диаграмма 4. Договоры и бюджеты
- Диаграмма 5. Закупки и платежи
- Диаграмма 6. Общая карта связей между доменами

6. Как перенести ваши текущие записи с бумаги

Не переписывайте лист дословно. Просмотрите записи и распределите каждую мысль по одному из шести типов:

Что написано на бумаге

Куда перенести

Проект

Сущности

Что написано на бумаге	Куда перенести
Наименование проекта	Атрибуты
PI руководит проектом	Связи
EDMS	Системы
PI может смениться?	Вопросы
Активный / завершённый	Возможный справочник статусов

Это принципиально: **на бумаге у вас сейчас смешаны разные типы информации**, поэтому записи кажутся хаотичными.

Моя конкретная рекомендация

Начните с двух файлов:

NURA_Conceptual_Model.drawio
NURA_Data_Dictionary.xlsx

В draw.io пока помещайте только:

- сущности;
- роли;
- системы;
- связи;
- открытые вопросы.

В Excel описывайте:

- определения;
- атрибуты;
- источники;
- владельцев;
- правила;
- историю изменений.

Miro можно использовать вместо draw.io на черновом этапе, особенно когда нужно свободно рассуждать вместе с коллегами. А dbdiagram.io подключить позднее — когда концептуальная модель станет устойчивой.

Самая подходящая стартовая связка для вашей ситуации — **draw.io Desktop + Excel**: она бесплатная, достаточно простая, файлы можно хранить внутри организации, и она не заставляет вас преждевременно превращать размышления в техническую базу данных.

